

시나리오

당신은 수백만 명의 글로벌 사용자를 목표로 하는 소셜 미디어 스타트업의 데이터 엔지니어입니다. 이 서비스는 사용자의 '프로필 정보(ID, 이메일 등 정형 데이터)'와 '활동 로그(영상 시청 기록, '좋아요', 댓글 등 비정형 데이터)'를 모두 처리해야 합니다. 또한, 서비스가 갑자기 성장하더라도 안정적인 운영이 가능해야 하며, 수집된 데이터를 분석하여 사용자 맞춤형 콘텐츠 추천 모델을 개발해야 합니다.

문제:

위 시나리오를 바탕으로, 이 서비스에 필요한 데이터베이스 아키텍처를 설계하고 그 이유를 아래 요소들을 포함하여 종합적으로 서술하시오. (800자 이내)

- 데이터베이스 유형 선택: 서비스의 각 기능(예: 사용자 프로필 관리, 활동 로그 수집)에 관계형 데이터베이스(RDB)와 비관계형 데이터베이스(NoSQL) 중 무엇을, 왜 사용해야 하는지 포함하라.
- 시스템 환경 구성: 온프레미스(On-premise)가 아닌 클라우드(Cloud) 기반의 분산 시스템을 선택해야 하는 이유 2가지를 언급하고 간단히 설명하라.
- 데이터 처리 시스템 분리: OLTP와 OLAP를 분리하여 구성해야 하는 이유를 설명하고, 이 두 시스템 간의 데이터 흐름(예: ETL)을 간략하게 제시하시오.

글로벌 소셜 미디어 서비스의 데이터베이스 아키텍처는 안정성, 확장성, 분석 효율성을 보장해야 한다. 이 목표를 달성하기 위해 관계형(RDB)과 비관계형(NoSQL) 데이터베이스를 혼합하고, 클라우드 기반의 분산 시스템을 채택하며, OLTP와 OLAP 시스템을 분리 구성한다.

사용자 프로필은 스키마가 명확하고 트랜잭션 안정성이 중요한 영역이므로 ACID를 보장하는 관계형 데이터베이스(RDB)를 사용한다. 반면 영상 시청 기록, '좋아요', 댓글 등 비정형 대용량 로그는 스키마 변경이 잦고 빠른 쓰기가 중요하므로 수평 확장이 용이한 NoSQL을 적용한다.

예를 들어 (가)와 (나)처럼 구성할 예정이다.

(가) RDB 예시 (사용자 프로필 테이블)

user_id	email	name	birth_date	gender	country	language	crated_date	status
u1	sun@p.com	정선	20010101	F	한국	ko	20240101103000	ACTIVE
u2	aa@p.com	연아	20001201	F	한국	ko	20241201120000	SUSPENDED
u3	d@p.com	데이브	19980107	M	미국	en	20250101123000	DELETED

(나) NoSQL 예시 (MongoDB Document)

```
{
  "_id": "u1",
  "name": "정선",
  "email": "sun@p.com",
  "followers": ["u5670", "u8900"],
  "posts": [
    {
      "post_id": "p1001",
      "content": "오늘 여행 다녀왔어요!",
      "likes": 532,
      "comments": [
        {"user": "u5670", "text": "재밌어 보이네요!"},
        {"user": "u8900", "text": "사진 예쁘다!"}
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ]  
  }  
]  
}
```

→ MongoDB에서는 이처럼 한 유저의 활동 데이터를 한 문서로 관리해, 피드 조회 시 조인 없이 빠르게 읽을 수 있다.

시스템은 온프레미스보다 클라우드 기반 분산 환경에서 구축한다. 첫째, 급격한 트래픽 증가 시 오토스케일링과 부하분산으로 안정적인 운영이 가능하며, 둘째, 초기 인프라 구축 및 유지보수 부담을 줄이고 신속한 배포가 가능하기 때문이다.

데이터 처리는 실시간 트랜잭션을 담당하는 OLTP(개발자용)와 분석을 담당하는 OLAP(분석가용)로 분리한다. OLTP의 운영 DB에서 발생한 데이터를 ETL(Extract-Transform-Load) 과정을 거쳐 Staging Area로 옮기고, 정제·변환 후 DW(Data Warehouse)에 적재한 뒤 DM(Data Mart)을 통해 OLAP 시스템으로 전달한다. 분석 시스템에서는 이를 기반으로 추천 모델을 학습·평가하며, 그 결과가 다시 운영 DB로 반영되어 사용자 맞춤형 콘텐츠 추천이 이루어진다.